NEURO-RÉANIMATION & URGENCES — DOCUMENT FORMAT EXAMEN

Samedis Pédagogiques 2026 — 7e année Médecine · 10 cours dépouillés, 8 contenant des questions · **67 questions numérotées** · réponses commentées

1 · LES ÉTATS DE MAL ÉPILEPTIQUES (EME)

Dossier clinique type ECN — 10 questions, correction affichée sur les diapositives

DOSSIER CLINIQUE (ECN)

Un homme de **45 ans** est amené aux urgences pour des **convulsions tonico-cloniques généralisées continues depuis 12 minutes**, sans reprise de conscience entre les épisodes. Les témoins rapportent un début brutal au domicile. Le patient n'a **pas d'antécédent connu d'épilepsie**.

À l'arrivée : Glasgow 8 · hypersalivation · cyanose légère · TA 160/90 mmHg · FC 130/min.

1. Quelle est la définition correcte de l'état de mal épileptique ?

1. Crise épileptique durant plus de 30 minutes
2. Crises épileptiques répétées sans récupération de conscience entre elles
3. Toute crise convulsive isolée
4. Crise durant plus de 5 minutes ou crises répétées sans récupération
5. Perte de conscience isolée

RÉPONSE : B ; D

- ✓ **2. Crises répétées sans récupération de conscience entre elles**
- ✓ **4. Crise > 5 minutes ou crises répétées sans récupération**
- ✘ 1. Crise > 30 min — *ancienne définition ; 30 min = T2 (risque lésionnel), plus le seuil de traitement.*
- ✘ 3. Crise convulsive isolée — *une crise brève < 5 min n'est pas un EME.*
- ✘ 5. Perte de conscience isolée — *aucun critère d'EME (ni durée, ni répétition).*

Pourquoi ? *Deux temps structurent la définition :* **T1 = 5 min** *(la crise ne s'arrêtera probablement pas seule → traiter) et* **T2 = 30 min** *(risque élevé de lésions neuronales). On traite dès 5 min car lésions et complications commencent plus tôt qu'on ne le pensait.*

2. Quels sont les signes cliniques compatibles avec un état de mal épileptique ?

1. Convulsions tonico-cloniques continues
2. Troubles de la conscience
3. Hyperthermie possible
4. Bradycardie systématique
5. Cyanose possible

RÉPONSES : A, B, C, E

- ✓ **1. Convulsions tonico-cloniques continues**
- ✓ **2. Troubles de la conscience**
- ✓ **3. Hyperthermie possible**
- ✓ **5. Cyanose possible**
- ✘ 4. Bradycardie systématique — *c'est l'inverse : décharge catécholaminergique → **tachycardie** + HTA (ici FC 130, TA 160/90).*

Pourquoi ? *L'hypersécrétion bronchique et la rigidité thoracique entraînent hypoxémie et cyanose ; l'hyperthermie apparaît sur les EME prolongés. Le piège est le mot* « **systématique** ».

3. Quel mécanisme physiopathologique est impliqué dans l'état de mal épileptique ?

1. Excès d'inhibition GABAergique
2. Déséquilibre entre excitation glutamatergique et inhibition GABAergique
3. Blocage des canaux sodiques uniquement
4. Hypoactivité corticale diffuse primaire
5. Augmentation exclusive de la dopamine

RÉPONSE : B

- ✓ **2. Déséquilibre entre excitation glutamatergique et inhibition GABAergique**
- ✘ 1. Excès d'inhibition GABA — *c'est une **diminution** de l'inhibition GABAergique.*
- ✘ 3. Canaux sodiques « uniquement » — *Na^+ **et** Ca^{2+} voltage-dépendants, et ce n'est pas le seul mécanisme.*
- ✘ 4. Hypoactivité corticale — *c'est une hyperactivité électrique prolongée.*
- ✘ 5. Dopamine — *non impliquée ; les acteurs sont GABA, glutamate/NMDA.*

Pourquoi ? *↓GABA = moins d'inhibition · ↑Glutamate/NMDA = plus d'excitation · ↑entrée Na^+/Ca^{2+} = décharges continues. Conséquence clé : dans l'EME prolongé les* **récepteurs GABA s'internalisent** *→ perte d'efficacité des benzodiazépines (d'où l'urgence de traiter tôt).*

4. Quels examens sont nécessaires en urgence ?

1. Glycémie capillaire
2. Ionogramme sanguin
3. Scanner cérébral si étiologie inconnue
4. EEG immédiat systématique
5. NFS

RÉPONSES : A, B, C, E

✔ 1. Glycémie capillaire

✔ 2. Ionogramme sanguin

✔ 3. Scanner cérébral si étiologie inconnue

✔ 5. NFS

✘ 4. EEG immédiat systématique — *l'EEG n'est pas systématique en urgence ; il devient **indispensable** devant un EME larvé, un EME réfractaire ou un coma persistant après arrêt des convulsions.*

Pourquoi ? *Priorité aux causes immédiatement curables : **hypoglycémie** et troubles ioniques. Le scanner cherche une cause structurelle (première crise, signe de localisation, TC). Le piège est encore le mot « **systématique** ».*

5. Quel diagnostic peut mimer un état de mal convulsif ?

1. Syncope simple
2. Crise d'angoisse
3. Pseudocrise psychogène
4. AVC hémorragique
5. Toutes les réponses

RÉPONSE : E

✔ 5. Toutes les réponses

Pourquoi ? *Chacune peut s'accompagner de mouvements anormaux ou de troubles de conscience. Le **diagnostic différentiel n°1** reste la pseudocrise psychogène (crise non épileptique) : c'est l'EEG qui tranche.*

6. Quel traitement est de première intention ?

1. Diazépam IV
2. Midazolam IM
3. Levetiracétam IV
4. Lorazépam IV
5. Valproate IV

RÉPONSES : A, B, D

✔ 1. Diazépam IV

✔ 2. Midazolam IM

✔ 4. Lorazépam IV

✘ 3. Levetiracétam IV — *c'est la **2e ligne**.*

✘ 5. Valproate IV — *c'est la **2e ligne**.*

Pourquoi ? *La 1re ligne (0–5/10 min) = **benzodiazépines**, quelle que soit la voie. Le midazolam IM est le recours quand il n'y a pas de voie veineuse (préhospitalier). Repères de doses du cours : clonazépam 0,015 mg/kg IVD · midazolam 0,15 mg/kg IM.*

7. Quels médicaments sont utilisés en 2ème ligne ?

1. Levetiracétam IV
2. Valproate de sodium IV
3. Phénytoïne IV
4. Propofol
5. Fosphénytoïne IV

RÉPONSES : A, B, C, E

✔ 1. Levetiracétam IV (Keppra®)

✔ 2. Valproate de sodium IV

✔ 3. Phénytoïne IV

✔ 5. Fosphénytoïne IV

✘ 4. Propofol — *agent anesthésique = **3e ligne** (coma thérapeutique en réanimation).*

Pourquoi ? *La 2e ligne (10–30 min) = antiépileptique de charge IV, objectif : **stabiliser et éviter la récidive** après la benzodiazépine.*

8. Quel est le traitement de 3ème ligne ?

1. Antidépresseurs
2. Anesthésie générale en réanimation
3. Anti-inflammatoires
4. Anticoagulants
5. Corticoïdes seuls

RÉPONSE : B

✔ 2. Anesthésie générale en réanimation (coma thérapeutique)

✘ 1 / 3 / 4 / 5 — *aucune de ces classes n'a de place dans le traitement de l'EME.*

Pourquoi ? *Persistance des convulsions 30 min après le début de la perfusion de l'AE de 2e ligne → **EME réfractaire** → coma thérapeutique ≈ 24 h sous EEG continu. Attention à la définition : le caractère réfractaire se définit par l'échec de **2 lignes bien conduites**, et non par le recours aux anesthésiques.*

9. Quelles complications peuvent survenir ?

1. Hypoxie
2. Acidose lactique
3. Arrêt cardiaque
4. Hyperglycémie
5. Atteinte cérébrale secondaire

RÉPONSES : A, B, C, E

✔ **1. Hypoxie**

✔ **2. Acidose lactique**

✔ **3. Arrêt cardiaque**

✔ **5. Atteinte cérébrale secondaire**

✘ 4. Hyperglycémie — *non retenue comme complication : elle est **précoce et transitoire** (catécholamines, glycogénolyse) ; si l'EME se prolonge, c'est l'**hypoglycémie** qui menace.*

Pourquoi ? *Cascade en 2 phases :* **Phase 1 (≤ 30 min)** *↑DSC, ↑TA, ↑T°, ↑glycémie et lactates — traitement encore efficace.* **Phase 2 (≥ 30 min)** *abolition de l'autorégulation, ↑PIC, hypoxie, acidose, défaillances viscérales → ischémie cérébrale (≥ 60 min) → œdème →* **mort neuronale**. *Autres : hyperkaliémie, rhabdomyolyse avec myoglobinurie et IRA tubulaire.*

10. Quelle est la première action aux urgences ?

1. Scanner cérébral immédiat
2. EEG
3. ABC + protection des voies aériennes + glycémie
4. Antibiothérapie
5. IRM

RÉPONSE : C

✔ **3. ABC + protection des voies aériennes + glycémie**

✘ 1 / 2 / 5 — *imagerie et EEG viennent **après** la stabilisation ; ils ne traitent pas la crise.*

✘ 4. Antibiothérapie — *seulement si suspicion d'infection du SNC, jamais en premier geste.*

Pourquoi ? *Toujours : protéger le patient sans le contenir, libérer les voies aériennes, O_2, monitorage,* **glycémie capillaire immédiate** *— puis benzodiazépine. L'EME est la* **2e urgence neurologique après l'AVC** *: le pronostic dépend de l'étiologie et de la rapidité du traitement.*

RÉFLEXES EME — à retenir

- **T1 = 5 min** → traiter · **T2 = 30 min** → lésions neuronales.
- **0–5 min** : ABC, O_2, glycémie, voie veineuse.
- **5–10 min** : benzodiazépine (clonazépam 0,015 mg/kg IVD ou midazolam 0,15 mg/kg IM).
- **10–30 min** : AE de charge IV (levetiracétam, valproate, (fos)phénytoïne).
- **> 30 min après la 2e ligne** : EME réfractaire → coma thérapeutique 24 h + EEG.
- **EME super-réfractaire** : persistance/récidive après 24 h de coma thérapeutique, ou échec de 3 lignes.
- **EME larvé** : coma persistant + manifestations motrices discrètes (clonies des doigts/orteils, myoclonies palpébrales) → **diagnostic EEG**.

2 · THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE (TVC)

Dr S. OUCHERIF — Réanimation médicale, CHU Bab-El-Oued · cas clinique intégral, 13 questions

CAS CLINIQUE — MADAME N. C., 29 ANS

Madame **N. C., 29 ans, G3P3**, sans antécédents particuliers, admise en réanimation médicale pour **convulsions tonico-cloniques généralisées**.

Début de la symptomatologie **20 jours après son accouchement** : céphalées, flou visuel et paresthésies des membres supérieurs, dans un contexte **apyrétique**.

Fond d'œil : œdème papillaire stade II, plus marqué à gauche.

Une **IRM cérébro-médullaire** décèle quelques lésions démyélinisantes de la substance blanche, plus prononcées en biparietal sus-tentoriel, avec atteinte du nerf optique en faveur d'une névrite optique bilatérale. Le diagnostic de **sclérose en plaques** est suspecté → hospitalisation en Neurologie, corticothérapie 5 jours.

La patiente présente alors un **état de mal convulsif** et est transférée en réanimation médicale.

11. Quel diagnostic suspectez-vous ?

1. AVC ischémique
2. Sclérose en plaques
3. TVC
4. AVC hémorragique
5. Abcès cérébral

RÉPONSE RETENUE : C — TVC

✓ **3. TVC (thrombose veineuse cérébrale)**

✘ 1 / 2 / 4 / 5 — *toutes les propositions sont surlignées sur la diapositive de correction : elles constituent le **diagnostic différentiel à évoquer**. La diapositive suivante tranche : la TDM retrouve « infarctus veineux cérébral pariéto-occipital droit avec thrombose probable d'une veine corticale frontale droite » → **il s'agit donc d'une TVC**.*

Pourquoi ? *Terrain et sémiologie : **femme jeune en post-partum** (J20), céphalées + flou visuel + œdème papillaire (HTIC), convulsions, contexte apyrétique. La TVC touche 2 à 3 femmes pour 1 homme, avec un pic chez la femme jeune. Piège : une IRM sans séquence veineuse peut faire porter à tort le diagnostic de SEP.*

12. Quel examen complémentaire faites-vous en urgence ?

1. PL
2. TDM cérébrale
3. EEG
4. IRM
5. Échographie abdominale

RÉPONSE : B — TDM cérébrale

✓ **2. TDM cérébrale (entourée en rouge sur la correction)**

✘ 1. PL — *jamais avant l'imagerie devant une HTIC avec œdème papillaire et convulsions.*

✘ 3. EEG — *ne fait pas le diagnostic étiologique.*

✘ 4. IRM — *examen de **référence** mais pas de **première intention en urgence** : moins disponible, plus long.*

✘ 5. Échographie abdominale — *hors sujet.*

Pourquoi ? *Le scanner sans puis avec injection est l'examen de débrouillage : il élimine tumeur, abcès, encéphalite et l'hémorragie. Il **peut être normal**, en particulier en cas d'HTIC isolée. **Signes directs** : signe de la corde (veine corticale), triangle dense (SSS), **signe du delta** (hypodensité cerclée d'une prise de contraste) après injection.*

13. Selon les signes cliniques présentés par notre patiente, peut-on déduire le territoire ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **NON.**
2. Il n'existe **pas de corrélation clinico-topographique** dans la TVC.

Pourquoi ? *Contrairement à l'AVC artériel, le drainage veineux n'est pas superposable à la vascularisation artérielle : les veines cérébrales sont à paroi mince, pauvres en muscle lisse et **dépourvues de valvules**, avec de larges suppléances. D'où le polymorphisme clinique et le message du cours :* **TOUJOURS PENSER AUX TVC !**

14. Quelles étiologies peuvent être retenues chez notre patiente ?

1. SAPL
2. Intoxication au plomb ou CO
3. Post-partum
4. Déficit en protéine C, S, en AT-III
5. Néoplasie

RÉPONSES : A, B, C, D, E (toutes surlignées sur la correction)

✓ **3. Post-partum — cause retenue chez cette patiente (J20 du post-partum).**

✓ **1. SAPL · ✓ 4. Déficit en protéine C, S, AT-III —** thrombophilies à rechercher systématiquement.

✓ **5. Néoplasie · ✓ 2. Intoxication au plomb ou CO —** étiologies non infectieuses classiques de TVC.

Pourquoi ? *Toutes figurent parmi les causes* **non infectieuses** *de TVC, donc toutes doivent être « retenues » au sens de recherchées. Règle d'or du cours : le* **bilan étiologique, notamment de thrombophilie, doit être réalisé systématiquement MÊME s'il existe une cause suspectée** *(ici le post-partum). Ne pas oublier les causes* **infectieuses** *(ORL, méningite) devant un contexte fébrile.*

15. Quels examens complémentaires réalisez-vous afin de confirmer le diagnostic ?

1. Dosage des D-dimères
2. Ponction lombaire
3. TDM cérébrale
4. Angio-IRM cérébrale
5. IRM cérébrale
6. Bilan de thrombophilie

RÉPONSE : D — Angio-IRM cérébrale

✓ 4. Angio-IRM cérébrale — GOLD STANDARD

✘ 1. D-dimères — *un taux **négatif n'élimine pas** le diagnostic de TVC.*

✘ 2. PL — *bilan étiologique (méningite) et thérapeutique (HTIC isolée), pas un examen de confirmation.*

✘ 3. TDM — *examen de débrouillage : fournit rarement la preuve de la TVC.*

✘ 5. IRM seule — *insuffisante sans séquence veineuse ; faussement négative avant J3–J5 (isosignal T1, hyposignal T2).*

✘ 6. Thrombophilie — *examen **étiologique**, postérieur à la confirmation.*

Pourquoi ? *Seule la* **combinaison IRM + angio-IRM veineuse** *permet d'affirmer le diagnostic, de déterminer le siège et d'estimer l'âge du thrombus. Signal : hypersignal T1 et T2 dans la lumière, remplaçant l'hyposignal du flux.* **Chez notre patiente** *: « thrombose veineuse corticale pariétale droite avec foyer d'infarcissement hémorragique ». L'angiographie conventionnelle n'est plus indiquée qu'en cas de contre-indication ou d'IRM non concluante.*

16. Bilan de thrombophilie : quoi ? quand ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Quoi :** AT-III, protéine C, protéine S.
2. Mutation du facteur V Leiden, mutation du facteur II.
3. Facteur VIII.
4. Recherche d'un syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL).
5. **Quand :** avant de débuter le traitement, ou à distance de son arrêt.

Pourquoi ? NB du cours : *les* **AVK perturbent** *le dosage des protéines C et S ; l'***héparine diminue** *l'AT-III. Doser sous traitement expose donc à des faux déficits.*

17. Après la mise en évidence du diagnostic de TVC, y a-t-il un traitement à administrer en urgence ? Lequel ? À quelle dose ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Oui** — un traitement **anticoagulant**, en urgence.
2. À **dose curative**.

Pourquoi ? *L'anticoagulation est le pilier antithrombotique de la TVC et ne doit pas être différée.*

18. Dans quel but ? Quel traitement anticoagulant ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Buts :** prévenir l'extension de la thrombose afin de permettre le développement de la vascularisation collatérale.
2. Prévenir la survenue d'autres infarctus cérébraux.
3. Limiter l'HTIC.
4. **Molécule : HBPM.**

19. Sur quelle base choisit-on l'HBPM plutôt que l'HNF ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. Disponibilité.
2. Facilité d'utilisation.
3. Meilleur pronostic fonctionnel et réduction des complications hémorragiques.

Pourquoi ? *L'***HNF** *(objectif TCA 2–3 fois le témoin) est réservée à la* **TVC sévère avec volumineuses lésions cérébrales si une intervention chirurgicale est envisagée***, car elle peut être suspendue au plus vite (demi-vie courte, antagonisable).*

20. Le relais par AVK ? Quand ? INR cible ? Durée du traitement ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Quand :** dès que la situation clinique se stabilise.
2. **INR cible : 2–3.**
3. **Durée : 6 mois** si signes de reperméabilisation à l'IRM, **sinon 12 mois**.
4. **3 mois** pour les TVC idiopathiques.

Pourquoi ? *Chez notre patiente : stabilisation clinique, introduction du* **SINTROM à J3***, transfert en neurologie à J4 pour l'exploration étiologique.*

21. Devant l'infarcissement hémorragique que présente la patiente, le traitement anticoagulant à dose efficace est-il justifié ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **OUI.**
2. La présence d'une composante hémorragique des lésions intracrâniennes **NE CONSTITUE PAS UNE CONTRE-INDICATION** au traitement anticoagulant…
3. …**en cas de diagnostic de certitude** de thrombose veineuse cérébrale.

Pourquoi ? *C'est le* **piège majeur** *du dossier. L'infarcissement hémorragique est la conséquence de la stase veineuse : lever l'obstacle veineux traite la cause du saignement. D'où l'exigence d'un diagnostic* **certain** *(angio-IRM) avant d'anticoaguler.*

22. Cette malade a-t-elle nécessité une hospitalisation en réanimation ? Sur quels critères ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **OUI**, la malade a nécessité une hospitalisation en réanimation.
2. Troubles de la conscience avec plusieurs crises convulsives tonico-cloniques généralisées.
3. Malade instable, avec aggravation rapide des troubles de la vigilance sous traitement.
4. Hypertension intracrânienne avec limitation de la perfusion cérébrale.
5. **TVC maligne.**

23. Selon vous, la patiente a nécessité un traitement symptomatique à base de :

1. Corticoïdes
2. Antiépileptiques
3. Analgésiques (morphinique)
4. Osmothérapie
5. Ponction lombaire

RÉPONSE : B — Antiépileptiques

✓ **2. Antiépileptiques**

✘ 1. Corticoïdes · ✘ 4. Osmothérapie — *réservés à l'**œdème cérébral** ; la patiente en a déjà reçu sans bénéfice sur les crises.*

✘ 3. Morphiniques — *à éviter autant que possible : ils peuvent **majorer les troubles de conscience** et masquer l'aggravation neurologique.*

✘ 5. Ponction lombaire — *PL évacuatrice réservée à l'**HTIC isolée** avec baisse de l'acuité visuelle, pas ici (lésion parenchymateuse + convulsions).*

Pourquoi ? *Protocole du cours :* **CLONAZÉPAM (Rivotril®) 2 mg/24 h**, *puis relais par* **GARDÉNAL® à dose préventive 3 mg/kg/j**. *Ne pas oublier les* **ACSOS**.

TVC — points clés & traitements associés

- **Épidémiologie :** 0,5 % des AVC · F/H = 2–3/1 · pic chez la femme jeune.
- **HTIC :** acétazolamide (Diamox®, inhibiteur de l'anhydrase carbonique) ; PL évacuatrice si baisse de l'acuité visuelle associée.
- **Hydrocéphalie :** dérivation ventriculo-péritonéale.
- **Œdème cérébral :** corticoïdes, osmothérapie, ventilation mécanique avec sédation.
- **Chirurgie de décompression** ± évacuation d'hématome — **NB : réintroduire l'héparine dans les 12 h suivant la fin de la chirurgie**.
- **Traitement étiologique :** C.O. au long cours → changer de contraception · TC → volet décompressif · Behçet → colchicine + corticoïdes · SAPL → immunosuppresseurs · polyglobulie de Vaquez → saignées · septique → ATB adaptée · tumoral → radio-chimiothérapie.
- **Séquelles :** neuropsychologiques, épilepsie au long cours, baisse d'acuité visuelle par atrophie optique post-HTIC, anxiété, syndrome dépressif. Mortalité très faible, récidive rare.
- **3 axes thérapeutiques :** symptomatique · antithrombotique · étiologique.

3 · ÉVALUATION ET PEC DU TRAUMATISÉ GRAVE — LES 15 PREMIÈRES MINUTES

Observation clinique « Évaluation des connaissances » (14 questions) + QUIZ de 10 QCM

OBSERVATION CLINIQUE — M. KARIM B., 34 ANS

Il est **22h35**. L'équipe médicale du **SAMU d'Alger** vous annonce l'arrivée imminente de **M. Karim B., 34 ans**, victime d'un **accident de moto à haute vitesse (estimée à 90 km/h) contre un poteau**. Le médecin du SAMU vous transmet par radio le bilan lésionnel fonctionnel et les gestes entrepris sur les lieux.

Bilan fonctionnel : GCS = 10 (Y3 V3 M4) · FC = 128 bpm · PAS = 78 mmHg · FR = 26/min · SpO_2 = 88 % sous masque O_2 15 L/min · T° = 35,2 °C · 1 VVP gauche — NaCl 0,9 % en cours (500 mL administrés).
Examen physique : plaie profonde cuisse droite avec saignement actif — **garrot posé à 22h20** · déformation thorax gauche, douleur à la palpation des côtes 4 à 7 · abdomen souple mais douloureux en fosse iliaque gauche · pupilles : gauche 4 mm réactive, droite 3 mm réactive · pas de déficit neurologique focal aux membres.
Antécédents : allergie à la pénicilline · traitement : aucun · groupe sanguin A+ · poids estimé 75 kg.

24. Définir la gravité d'un traumatisme.

RÉPONSE (question ouverte)

1. À la phase initiale, un **traumatisé grave** est toute victime d'un traumatisme violent susceptible d'avoir entraîné des **lésions multiples**,
2. ou dont **au moins une lésion menace le pronostic vital ou fonctionnel**,
3. ou dont le **mécanisme ou la violence** du traumatisme laisse penser que de telles lésions existent.

Pourquoi ? *La définition est* **présomptive** *: le mécanisme suffit à classer « grave » avant même le bilan lésionnel — c'est ce qui autorise l'orientation d'emblée vers un trauma center.*

25. Comment évaluer la gravité du traumatisme sur les lieux de l'accident ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. À l'**interrogatoire** (du patient, des sapeurs-pompiers ou des accompagnateurs) pour reconstituer le mécanisme de l'accident.
2. À « **l'œil nu** » : état du patient et lésions externes.
3. Lors de l'**examen complet et rapide** du blessé : rechercher les lésions qui mettent en jeu le pronostic vital dans l'immédiat.

26. Quels sont les facteurs de gravité qu'il vous faut rechercher lors de l'interrogatoire et de l'examen clinique du traumatisé grave ?

RÉPONSE —

pas de correction affichée sur la diapositive — réponse déduite du cours

1. **Variables physiologiques :** GCS < 13, PAS < 90 mmHg, SpO_2 < 90 %.
2. **Cinétique / mécanisme :** éjection, chute > 6 m, décès d'un autre passager, vitesse élevée, blast, victime projetée ou écrasée.
3. **Lésions anatomiques :** trauma pénétrant tête/cou/thorax/abdomen, volet thoracique, brûlure sévère, bassin instable, amputation, ischémie aiguë de membre.
4. **Réanimation préhospitalière :** ventilation assistée, remplissage > 1 000 mL, catécholamines, pantalon antichoc.
5. **Terrain :** âge > 65 ans, grossesse (2e–3e trimestre), insuffisance cardiaque ou coronarienne, traitement anticoagulant.

Pourquoi ? *Ce sont les* **critères de Vittel***, repris dans le QCM n° 9 du quiz : un seul critère présent impose le transfert direct vers un centre de traumatologie de niveau 1.*

27. Classer les états de choc hémorragiques selon l'abondance du VSC perdu (paramètres hémodynamiques, tableau ATLS).

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Classe I** — perte < 750 mL (< 15 %) · FC < 100 · PAS normale → **cristalloïdes**.
2. **Classe II** — 750–1 500 mL (15–30 %) · FC 100–120 · PAS normale → **cristalloïdes + CGR**.
3. **Classe III** — 1 500–2 000 mL (30–40 %) · FC 120–140 · PAS diminuée → **CGR + PFC + plaquettes**.
4. **Classe IV** — ≥ 2 000 mL (≥ 40 %) · FC ≥ 140 · PAS très basse → **urgence transfusion massive (PTM)**.

Pourquoi ? *La* **PAS ne chute qu'à partir de la classe III** *: une tension normale avec tachycardie n'élimine pas une hémorragie importante.*

28. Au vu de l'examen clinique et des gestes entrepris sur les lieux par le médecin du SAMU, quels sont les facteurs de gravité retrouvés chez ce traumatisé ? Que faut-il faire devant cette situation ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Cinétique rapide et traumatisme violent :** 90 km/h contre un poteau.
2. **Lésions anatomiques :** crâne, thorax, abdomen, membre inférieur.
3. **Détresses** circulatoire avec instabilité hémodynamique, respiratoire et neurologique.
4. **Gestes de réanimation** entrepris sur les lieux de l'accident.
5. **CAT :** évacuation vers le centre de traumatologie le plus proche disposant d'une **salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)**, ou vers un **trauma center de niveau 1**.

29. Quelle est votre décision prioritaire dès l'arrivée du traumatisé en salle de déchocage (SAUV) ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Bilan ABCDE + monitoring continu.**
2. **Prélèvements biologiques urgents :** NFS, coagulation (TP/TCA/fibrinogène), GDS, lactate, groupe Rh RAI, ionogramme, BHC, BU.
3. **Pas de TDM avant stabilisation hémodynamique.**

Pourquoi ? *Le scanner est le «* **tunnel de la mort** *» pour un patient instable. On traite ce qui tue en premier, étape par étape, avant de passer à la suivante.*

30. Classifiez l'état de choc selon l'ATLS. Justifiez.

RÉPONSE (question ouverte)

1. **État de choc hémorragique classe III.**
2. **Justification :** FC 128 + PAS 78 → perte estimée **1 500–2 000 mL (30–40 % du VSC)**.

31. Le blessé présente une SpO_2 = 88 % sous masque O_2 15 L/min, que faites-vous ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Objectif :** atteindre une SpO_2 cible **≥ 94–98 %**.
2. Optimisation de l'oxygénation, **drainage si pneumothorax**.
3. → **Intubation** si insuffisance respiratoire persistante.

Pourquoi ? *Une SpO_2 à 88 % sous O_2 maximal signe un obstacle mécanique (pneumothorax, volet, hémothorax) et non un simple défaut d'apport : il faut lever la cause avant d'espérer corriger par l'O_2 seul.*

32. Vous avez préconisé la pose d'un garrot à 22h20, il est 22h38. Quelle est votre conduite à tenir (précautions à prendre) ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Vérifier son efficacité** (arrêt du saignement).
2. Il **doit rester visible** (surveillance de l'état du membre).
3. **Documenter l'heure** de pose ; **ne pas le retirer en urgence**.
4. **Préparer l'hémostase chirurgicale.**

Pourquoi ? *Un garrot inefficace ne fait qu'aggraver le saignement veineux. Desserrer un garrot chez un patient en choc classe III expose au relargage ischémique et à la reprise hémorragique : le retrait se fait* **au bloc**.

33. Interprétez l'état neurologique du patient, que faut-il faire ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **GCS = Y3 + V3 + M4 = 10 → traumatisme crânien MODÉRÉ.**
2. **Surveillance neurologique rapprochée.**
3. En cas de **dégradation neurologique : intubation (GCS < 8)**.

Pourquoi ? *Repères : GCS 13–15 léger · 9–12 modéré · ≤ 8 grave. Les pupilles sont réactives et symétriques en réactivité — pas d'argument pour un engagement.*

34. Lors de l'examen physique, vous retrouvez une déformation thoracique gauche. Que suspectez-vous ? Quels examens en 1er lieu faites-vous ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Fractures de côtes → pneumothorax / volet thoracique.**
2. **Risque d'embrochage de la rate** par les côtes fracturées → **hémopéritoine**.
3. **FAST-écho + Rx thorax portatif immédiat** (hémothorax, pneumothorax suffoquant, hémopéritoine).

Pourquoi ? *La cohérence lésionnelle est essentielle : côtes 4–7 gauches + douleur de la fosse iliaque gauche → **lésion splénique** jusqu'à preuve du contraire. Examens au lit, sans déplacer le patient.*

35. Le patient présente une T° = 35,2 °C, quelles mesures faut-il prendre et pourquoi ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Couverture chauffante**, solutés réchauffés, T° de la salle ≥ 22 °C, **arrêt des cristalloïdes froids**.
2. **Prévenir la triade létale** (accentuation de la coagulopathie).

Pourquoi ? Triade létale = hypothermie + acidose + coagulopathie, *cercle vicieux auto-aggravant : sous 35 °C les facteurs de coagulation et les plaquettes perdent leur efficacité, quel que soit le contenu des poches transfusées. Objectif :* **T° > 36 °C**, *réchauffement actif dès l'arrivée.*

36. Quels sont les objectifs tensionnels que vous devez atteindre compte tenu du TC (GCS 10) ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **TC modéré + choc → objectif PAS ≥ 100–110 mmHg.**
2. L'**hypotension permissive n'est pas applicable** ici.

Pourquoi ? *L'hypotension permissive (PAS 80–90) limite le saignement, mais le cerveau traumatisé a perdu son autorégulation : une PAS basse = chute de la pression de perfusion cérébrale =* **ACSOS** *et ischémie.* **Le TC associé change la cible tensionnelle.**

37. Si l'instabilité hémodynamique persiste malgré les manœuvres de réanimation, quelle est votre CAT ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Transfusion sanguine : ratio CGR/PFC = 1:1** en transfusion massive (PTM).
2. **TXA 1 g IV (Exacyl®)** dès l'arrivée du traumatisé (< 3 h du traumatisme).
3. **FAST-écho positif (péri-splénique) → BLOC URGENT.**

Pourquoi ? *Un patient qui ne répond pas au remplissage (« non-responder ») saigne activement : seule l'***hémostase chirurgicale** *arrête l'hémorragie. Le TXA n'a d'intérêt que dans les 3 premières heures.*

CONCLUSION DU DOSSIER — Raisonnement clinique pas à pas

- **Bilan fonctionnel perturbé :** FC 128 + PAS 78 + mécanisme = choc hémorragique classe III · perte 1 500–2 000 mL · SpO_2 88 % = insuffisance respiratoire · T° 35,2 °C = hypothermie légère · GCS 10 = TC modéré.
- **Lésions anatomiques — score ISS :** Tête/Cou (TC + GCS 10) → AIS 3 · Thorax (fractures de côtes ± pneumo) → AIS 3 · Membre (plaie cuisse + fracture) → AIS 3 · Abdomen (splénique) → AIS 3. **ISS = $3^2 + 3^2 + 3^2 = 27$ → GRAVE** ✓
- **Décision — Damage Control Resuscitation :** 1. ABCDE immédiat → intubation si dégradation · 2. PTM déclenché (score ABC ≥ 3) · 3. TXA 1 g IV dès l'arrivée · 4. FAST : épanchement péri-splénique · 5. PAS 72 instable → BLOC urgent · 6. Pas de TDM avant stabilisation.
- **Objectifs de réanimation :** PAS ≥ 100–110 (TC associé) · T° > 36 °C · Hb ≥ 7 g/dL après transfusion · INR < 1,5 et fibrinogène ≥ 1,5 · SpO_2 ≥ 95 % sous VA.

CHECKLIST DES 15 PREMIÈRES MINUTES (ATLS)

- **0–1 min** — Accueil équipe + monitoring 5 paramètres (leader + IDE) — FC, PAS, SpO_2, FR, T°
- **1–3 min** — Bilan ABCDE complet → décision d'intubation (équipe complète) — GCS, SpO_2 > 94 %
- **3–5 min** — 2 VVP ≥ 16 G + prélèvements urgents (IDE) — accès veineux sécurisé
- **5–7 min** — FAST-écho + Rx thorax + Rx bassin (médecin 2 + radiologue) — hémorragie interne ?
- **7–10 min** — Remplissage ciblé + TXA (IDE + médecin) — PAS 80–90 (ou 110 si TC)
- **10–12 min** — Déclenchement PTM si score ABC ≥ 2 (leader) — CGR/PFC/Plaq 1:1:1
- **12–15 min** — Décision d'orientation : bloc / TDM / réanimation (leader + chirurgien) — patient stabilisé ou orienté
- **Take home :** chaque minute perdue augmente la mortalité · ne jamais sauter une étape de l'ABCDE · contrôle hémorragique précoce = priorité absolue · TXA < 3 h, transfusion 1:1:1, fibrinogène si < 1,5 g/L · réchauffement actif dès l'arrivée.

QUIZ — 10 QUESTIONS, COCHEZ 1 RÉPONSE JUSTE

> **Attention :** aucune correction n'est affichée sur les diapositives du quiz. Les réponses ci-dessous sont **déduites du cours lui-même** (observation clinique, checklist et take-home message).

38. Lors de l'approche initiale d'un traumatisé grave, quelle est la première action à réaliser selon la priorité 'A' (Airway) ?

1. Intubation endotrachéale immédiate
2. Maintien de l'axe tête-cou-tronc et libération des voies aériennes
3. Pose d'une voie veineuse centrale
4. Vérification de la réactivité pupillaire

RÉPONSE : B déduite du cours

✓ **2. Maintien de l'axe tête-cou-tronc et libération des voies aériennes**

✘ 1. Intubation immédiate — *elle vient après, et seulement sur indication (GCS ≤ 8, détresse persistante).*

✘ 3. VVC — *relève du 'C', et on privilégie 2 VVP de gros calibre.*

✘ 4. Pupilles — *relève du 'D' (Disability).*

Pourquoi ? *« A » = Airway* **avec protection du rachis cervical** *: tout traumatisé grave est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire.*

39. Un patient présente une détresse respiratoire avec une déviation de la trachée et une turgescence des veines jugulaires. Quel diagnostic suspectez-vous en priorité ?

1. Hémothorax massif
2. Tamponnade cardiaque
3. Pneumothorax sous tension (compressif)

RÉPONSE : C déduite du cours

✓ **3. Pneumothorax sous tension (compressif)**

✘ 1. Hémothorax massif — *matité et jugulaires* ***plates*** *(hypovolémie), pas de déviation trachéale.*

✘ 2. Tamponnade — *turgescence jugulaire oui, mais* ***sans déviation trachéale*** *ni tympanisme (triade de Beck).*

Pourquoi ? *La* **déviation trachéale controlatérale** *est le signe qui tranche. C'est un diagnostic* **clinique** *: exsufflation immédiate à l'aiguille, sans attendre la radiographie.*

40. Dans le cadre de l'étape 'C', quel est l'objectif de PAS lors d'une 'hypotension permissive' chez un traumatisé hémorragique sans traumatisme crânien ?

1. 60–70 mmHg
2. 80–90 mmHg
3. 120–130 mmHg
4. > 140 mmHg

RÉPONSE : B déduite du cours

✓ **2. 80–90 mmHg**

✘ 1. 60–70 — *trop bas : hypoperfusion d'organe.*

✘ 3 / 4 — *trop haut : « pop the clot », dilution et aggravation du saignement.*

Pourquoi ? *La checklist du cours l'écrit explicitement :* **PAS 80–90 — ou 110 si TC associé**.

41. Quel médicament doit être administré le plus précocement possible (idéalement dans les 3 heures) pour réduire la mortalité liée au saignement ?

1. Adrénaline
2. Acide tranexamique (Exacyl®)
3. Sulfate de protamine
4. Noradrénaline

RÉPONSE : B déduite du cours

✓ **2. Acide tranexamique (Exacyl®) — 1 g IV dès l'arrivée**

✘ 1 / 4. Catécholamines — *vasopresseurs, ne traitent pas le saignement ; en 2e intention après remplissage.*

✘ 3. Protamine — *antidote de l'héparine, hors sujet.*

Pourquoi ? *Antifibrinolytique : administré* **au-delà de 3 h, il devient délétère** *(surmortalité). D'où l'insistance sur le délai.*

42. Un patient a un score de Glasgow (GCS) de 7. Quelle conduite à tenir est impérative sur les lieux ?

1. Pose d'une sonde gastrique seule
2. Intubation endotrachéale pour protection des voies aériennes
3. Position latérale de sécurité seule
4. Simple surveillance sous masque à oxygène

RÉPONSE : B déduite du cours

✓ **2. Intubation endotrachéale pour protection des voies aériennes**

✘ 1 / 3 / 4 — *aucune ne protège des voies aériennes non protégées : risque d'inhalation et d'hypoxie → ACSOS.*

Pourquoi ? *Règle absolue :* **GCS ≤ 8 → intubation**. *Chez le traumatisé, l'intubation se fait en* **maintenant l'axe tête-cou-tronc**.

43. La 'Triade de la Mort' chez le traumatisé grave comprend la coagulopathie, l'acidose et :

1. L'hyperglycémie
2. L'hypertension
3. L'hypothermie
4. L'hypocalcémie

RÉPONSE : C déduite du cours

✓ **3. L'hypothermie**

✘ 4. L'hypocalcémie — *piège classique : réelle et grave en transfusion massive (« diamond of death »), mais* ***ne fait pas partie de la triade****.*

✘ 1 / 2 — *hors sujet.*

Pourquoi ? *Chaque élément aggrave les deux autres ; c'est exactement la justification de la question 35 du dossier (T° = 35,2 °C).*

44. Quelle lésion suspectez-vous prioritairement chez un patient présentant une douleur pelvienne, une instabilité à la pression des ailes iliaques et une hypotension ?

1. Fracture ouverte du tibia
2. Péritonite traumatique
3. Lésion isolée de la rate
4. Fracture instable du bassin

RÉPONSE : D déduite du cours

✓ **4. Fracture instable du bassin**

✘ 1. Tibia — *ne donne pas de douleur pelvienne ni d'instabilité des ailes iliaques.*

✘ 2. Péritonite — *tableau septique retardé, pas un choc hémorragique immédiat.*

✘ 3. Rate — *douleur de l'hypochondre gauche, sans instabilité osseuse.*

Pourquoi ? *Le bassin instable peut faire perdre plus de 2 L dans le rétropéritoine. CAT :* **ceinture pelvienne immédiate** *+ Rx bassin en salle de déchocage. Ne pas répéter la manœuvre de pression : elle mobilise le caillot.*

45. Dans le score de Glasgow, une réponse motrice consistant à éloigner le membre d'un stimulus douloureux de façon coordonnée est notée :

1. 3 (Flexion anormale)
2. 5 (Localise la douleur)
3. 6 (Obéit à la commande)
4. 4 (Évitement non spécifique)

RÉPONSE : D — M4 déduite du cours

✓ **4. M4 — évitement / retrait non spécifique : le membre s'éloigne du stimulus.**

✘ 2. M5 — *« localiser » = porter la main* ***vers*** *le stimulus (au-dessus de la clavicule), pas s'en éloigner.*

✘ 1. M3 — *flexion* ***stéréotypée et lente*** *(décortication), non coordonnée.*

✘ 3. M6 — *obéit à un ordre verbal, sans stimulus douloureux.*

Pourquoi ? *Mot-clé :* **« éloigner »** *(retrait) vs « localiser » (orienter vers). C'est le M4 du patient du dossier : Y3 V3 M4 = 10.*

46. Quel critère de Vittel parmi les suivants impose un transfert direct vers un centre de traumatologie de niveau 1 ?

1. Pression artérielle systolique < 90 mmHg
2. Simple plaie superficielle du bras
3. Chute de sa propre hauteur
4. Patient de 40 ans sans antécédent

RÉPONSE : A déduite du cours

✓ **1. PAS < 90 mmHg — variable physiologique, critère de gravité majeur.**

✘ 2 / 3 / 4 — *ni variable physiologique altérée, ni cinétique violente, ni lésion anatomique grave, ni terrain à risque.*

Pourquoi ? *Les critères de Vittel s'organisent en 5 catégories : variables physiologiques · cinétique · lésions anatomiques · réanimation préhospitalière · terrain.* **Un seul critère suffit** *à orienter vers un trauma center de niveau 1.*

47. Lors d'une transmission MIST, que signifie la lettre 'M' ?

1. Moniteur (constantes)
2. Médicaments administrés
3. Mécanisme de l'accident
4. Membres touchés

RÉPONSE : C déduite du cours

✓ **3. Mécanisme de l'accident**

✘ 1 / 2 / 4 — *les constantes relèvent du « S » (Signs), les traitements du « T » (Treatment).*

Pourquoi ? MIST = Mécanisme · Injuries (lésions) · Signs (constantes) · Treatment (gestes réalisés). *C'est exactement la structure de la transmission radio du SAMU dans ce dossier.*

4 · CAT DEVANT UN COMA FÉBRILE

Cas clinique n° 1 — 7 questions, correction intégrale affichée

CAS CLINIQUE 1 — MR X, 65 ANS

Vous examinez **Mr X, 65 ans**, aux urgences, adressé par ambulance médicalisée pour **troubles de conscience**, après un bref passage d'une heure dans un autre centre (numération plaquettaire et gazométrie artérielle réalisées).
La lettre du médecin mentionne : « Mr X, dont le **seul antécédent connu est un AVP il y a 6 mois avec traumatisme facial, fracture malaire et des os propres du nez**, présente depuis **3 jours une rhinite avec mouchage purulent**, toux, et depuis **48 h une douleur infra-orbitaire gauche**. Depuis hier il est **fébrile, frissonne**, présente des **céphalées violentes diffuses** et a **vomi à plusieurs reprises**. Ce matin sa femme ne peut le réveiller ; il a présenté une **crise convulsive généralisée**. Ni voyage à l'étranger récent, ni notion de morsure animale récente. »

Aux urgences : T° 40 °C · pouls 160/min · TA 75/40 mmHg.
Patient inconscient, n'ouvre pas les yeux à la stimulation, réagit de façon adaptée à la stimulation douloureuse mais **mobilise un peu moins bien son côté droit** ; **Glasgow = 6**.
Abdomen et fosses lombaires souples et indolores, foie non palpé, **jugulaires plates**. **Encombrement respiratoire** avec gros râles bulleux dans les 2 champs pulmonaires.
Hémogramme : GB 1 000/mm³ · Hb 15 g/dL · plaquettes 180 000/mm³.
Gazométrie (O_2 1 L/min) : pH 7,18 · $PaCO_2$ 58 mmHg · PaO_2 55 mmHg.

48. Quels sont les éléments manquants à l'examen clinique que vous devez rechercher ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. Signes de choc :
- › Marbrures
- › Froideur des extrémités
- › Oligurie ou anurie
- › Allongement du temps de recoloration sous-unguéal

2. Signes d'insuffisance respiratoire aiguë :
- › Tirage sus-claviculaire ou intercostal
- › Balancement thoraco-abdominal
- › Polypnée
- › Cyanose

3. Signes méningés :
- › Photophobie
- › Raideur de nuque

Pourquoi ? *Les trois axes correspondent aux trois défaillances de la question 51. La* **raideur de nuque** *est le maillon manquant qui relie fièvre, céphalées, vomissements et coma.*

49. Citez 3 diagnostics neurologiques possibles et, parmi eux, le plus probable ; justifiez votre réponse grâce aux éléments de l'énoncé.

RÉPONSE (question ouverte)

1. Méningite bactérienne
2. Méningoencéphalite
3. Abcès cérébral
4. **Le plus probable : MÉNINGOENCÉPHALITE BACTÉRIENNE**
5. **Justification :** coma, convulsions, signes de localisation (atteinte encéphalique) et syndrome infectieux, précédés d'un probable syndrome méningé (céphalées, vomissements) d'apparition récente, avec **foyer infectieux ORL** (douleur infra-orbitaire gauche : sinusite maxillaire).

Pourquoi ? *« Méningite » seule n'explique ni le coma profond ni le* **déficit moteur droit** *: c'est l'atteinte du parenchyme (encéphalite) qui les explique →* **méningo***encéphalite.*

50. Interprétez les résultats biologiques ci-dessus.

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Leucopénie** (GB 1 000/mm³)
2. **Hypercapnie, hypoxémie** ($PaCO_2$ 58, PaO_2 55)
3. **Hypoventilation alvéolaire**
4. **Acidose mixte** (pH 7,18)

Pourquoi ? *La* **leucopénie au cours d'un sepsis est un signe de gravité** *(et non un argument contre l'infection). Acidose* **mixte** *= composante respiratoire (hypercapnie par hypoventilation d'origine centrale) + composante métabolique (hyperlactatémie du choc).*

51. Quelles sont les grandes défaillances que présente le patient ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Neurologique :** coma (GCS 6)
2. **Respiratoire :** insuffisance respiratoire aiguë
3. **Circulatoire :** état de choc septique

Pourquoi ? *Jugulaires plates + TA 75/40 + tachycardie 160 dans un contexte fébrile → choc* **septique** *(vasoplégique et hypovolémique relatif), à distinguer d'un choc cardiogénique ou obstructif.*

52. Décrivez la prise en charge (surveillance, investigations complémentaires, traitement étiologique et symptomatique) des 3 premières heures, en mentionnant les priorités temporelles.

RÉPONSE (question ouverte)

A. Surveillance

1. Scope, ECG continu, FC, TA, FR, SpO_2
2. Diurèse horaire
3. Température
4. Aspect cutané
5. Surveillance neurologique

B. Conduite diagnostique et thérapeutique

1. 2 VVP de bon calibre
2. Expansion volémique par cristalloïdes
3. Appeler le réanimateur de garde
4. Intubation et ventilation assistée
5. Hémoculture aéro-anaérobie
6. **Antibiothérapie : céfotaxime ou ceftriaxone 2 g en IVL sur 1 heure**
7. **Dexaméthasone IV 10 mg** puis toutes les 6 heures pendant 5 jours
8. Hospitalisation en réanimation
9. Sondage vésical
10. Bilan biologique (glycémie, urée, créatinine, ionogramme, bilan hépatique, lactatémie, TP, fibrinogène)
11. Radiographie thoracique au lit
12. **TDM cérébrale** (signe de localisation, GCS < 11, crise convulsive)
13. **PL**

Pourquoi ? *Ordre à respecter : hémoculture →* **antibiotique sans délai** *→ TDM → PL. Chez ce patient, la TDM* **précède** *la PL (GCS < 11, signe de localisation, convulsion), mais l'antibiothérapie* **ne doit jamais être retardée** *par l'attente de l'imagerie ou de la PL.*

Résultats : TDM cérébrale **sans anomalies**.
PL : liquide trouble · cytologie 2 000 éléments/mm³ dont **80 % PNN** · **glycorachie basse** · protéinorachie **7 g/L** · examen direct : **nombreux cocci Gram positif en diplocoque**.

53. Quel diagnostic d'infection retenez-vous et quel germe en est probablement responsable ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Méningoencéphalite bactérienne à pneumocoque** (*Streptococcus pneumoniae*).

Pourquoi ? *LCR purulent typique : trouble, hypercellulaire à PNN,* **hypoglycorachie**, *hyperprotéinorachie franche. Le direct est signant :* **cocci Gram + en diplocoque = pneumocoque** *(le méningocoque serait un cocci Gram* **négatif***).*

54. Quel mécanisme pourrait expliquer l'atteinte du SNC et quels traitements complémentaires proposez-vous ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Sinusite maxillaire**
2. **Brèche ostéo-méningée probable**
3. Poursuite de l'antibiothérapie IV : **céfotaxime 300 mg/kg** en 4 perfusions,
4. **ou ceftriaxone 100 mg/kg** en 1 à 2 perfusions
5. **Drainage du sinus**
6. **Chirurgie de la brèche ostéo-méningée** dans un second temps
7. **Vaccination anti-pneumococcique**

Pourquoi ? *L'antécédent d'***AVP avec fracture malaire et des os propres du nez il y a 6 mois** *est la clé du dossier : il explique la brèche, la porte d'entrée pneumococcique et le* **risque de récidive** *— d'où la cure chirurgicale et la vaccination, sans lesquelles le patient refera une méningite.*

5 · PRISE EN CHARGE DE L'AVC À LA PHASE AIGUË

Dr BAHBOUH, 2026 — 3 cas cliniques commentés + 4 QCS (Patient 4), correction affichée en rouge

PATIENT 1 — AVC CLASSIQUE AVEC THROMBOLYSE EN < 4H30

Homme de **72 ans** · antécédents : HTA, dyslipidémie, tabagisme sevré.
09h05 début des symptômes : déficit brusque de l'hémicorps droit + aphasie · **10h10** arrivée à l'hôpital · **10h35** prise en charge à l'UNV · **10h40** NIHSS = 13 · **10h55** scanner cérébral sans hémorragie + angioscanner sans occlusion visible.

DÉCISION & ÉVOLUTION (données du cours)

1. Délai : **1 h 50** depuis l'installation — pas de contre-indication.
2. **Thrombolyse IV par altéplase 0,9 mg/kg à 11h00.**
3. Régression progressive des déficits dès la 2e heure.
4. Scanner de contrôle à 24 h : infarctus limité dans le territoire sylvien gauche.
5. Sortie au 5e jour avec NIHSS = 1.

À retenir : *fenêtre classique* **< 4 h 30** → *thrombolyse efficace et sans complication.*

PATIENTE 2 — THROMBOLYSE ENTRE 4H30 ET 9H (TYPE EXTEND)

Femme de **68 ans**, diabétique, en bon état antérieur. Symptômes survenus vers **01h30** selon l'époux (**dernière vue normale à 22h30**).
06h10 réveil avec hémiparésie gauche + dysarthrie · **06h50** admission, NIHSS = 9 · **07h15** scanner cérébral normal, pas d'hémorragie · **07h40** IRM : **mismatch DWI/FLAIR positif** (petite lésion en DWI, pas de signal en FLAIR).

DÉCISION & ÉVOLUTION (données du cours)

1. Heure de début inconnue (**wake-up stroke**) mais mismatch compatible.
2. **Thrombolyse IV à 08h00** (≈ 8 h 30 après la dernière vue normale).
3. Amélioration modérée en 12 h ; contrôle à 24 h : infarctus limité.
4. Rééducation motrice à 10 jours ; autonomie partielle retrouvée.

À retenir : *fenêtre étendue* **jusqu'à 9 h** *possible si l'imagerie (mismatch DWI/FLAIR à l'IRM) est favorable.*

PATIENT 3 — THROMBECTOMIE JUSQU'À 24H (TYPE DAWN / DEFUSE-3)

Homme de **64 ans**, sans antécédents notables. **Dernière vue normale la veille à 21h00**, retrouvé au sol à **07h30**, mutique, hémiplégique droit.
08h10 aux urgences, NIHSS = 17 · scanner cérébral normal · angioscanner : **occlusion de la carotide interne gauche** · scanner de perfusion : mismatch favorable — petit core infarci (< 25 mL), pénombre large (> 60 mL).

DÉCISION & ÉVOLUTION (données du cours)

1. Heure de début inconnue, mais **mismatch perfusionnel favorable**.
2. **Thrombectomie mécanique à 08h45** avec stent retriever → recanalisation complète.
3. Amélioration neurologique rapide ; NIHSS = 3 à J2.
4. Sortie au 7e jour avec rééducation.

À retenir : *fenêtre* **jusqu'à 24 h** *possible si mismatch perfusionnel (DAWN / DEFUSE-3).*

PATIENT 4 — QCS 1 À 4

Une femme de **72 ans** est retrouvée **inconsciente** avec un **coma profond** et des **troubles du rythme respiratoire**.

55. QCS 1 — Quelle localisation lésionnelle est la plus probable ?

1. Lobe frontal
2. Lobe temporal
3. Cervelet
4. Tronc cérébral
5. Capsule interne

RÉPONSE : D — Tronc cérébral

✓ **4. Tronc cérébral**

✘ 1 / 2 / 5 — *lésions hémisphériques : déficit focal, aphasie, hémiplégie, mais **pas de coma d'emblée** ni de trouble du rythme respiratoire, sauf engagement secondaire.*

✘ 3. Cervelet — *syndrome cérébelleux, vertiges, ataxie ; le coma n'apparaît que par compression secondaire du tronc.*

Pourquoi ? *C'est l'association* **coma profond + troubles du rythme respiratoire** *qui signe l'atteinte du tronc : la substance réticulée activatrice ascendante (vigilance) et les centres respiratoires bulbo-protubérantiels y siègent.*

56. QCS 2 — Quel examen doit être réalisé en urgence devant ce tableau ?

1. IRM cérébrale avec injection
2. Scanner cérébral sans injection
3. Ponction lombaire
4. EEG
5. Échographie carotidienne

RÉPONSE : B — Scanner cérébral sans injection

✓ **2. Scanner cérébral sans injection**

✘ 1. IRM avec injection — *examen de référence mais moins disponible ; non réalisable en première intention chez une patiente comateuse instable.*

✘ 3. PL — *contre-indiquée avant l'imagerie devant un coma.*

✘ 4. EEG · ✘ 5. Écho carotidienne — *ne différencient pas ischémie et hémorragie.*

Pourquoi ? *Premier objectif absolu :* **éliminer une hémorragie**, *car elle interdit toute thrombolyse ou anticoagulation. Le scanner sans injection est rapide, disponible et suffit pour cela.*

57. QCS 3 — Le scanner montre un hématome pontique massif. Quelle est la première prise en charge ?

1. Thrombolyse intraveineuse
2. Thrombectomie mécanique
3. Admission en réanimation avec prise en charge des fonctions vitales
4. Antiagrégation plaquettaire
5. Anticoagulation curative

RÉPONSE : C — Admission en réanimation

✓ **3. Admission en réanimation avec prise en charge des fonctions vitales**

✘ 1 / 2 — *réservées à l'AVC **ischémique** ; ici lésion hémorragique = contre-indication absolue.*

✘ 4 / 5 — *antiagrégants et anticoagulants **aggraveraient** l'hématome.*

Pourquoi ? *Devant un hématome, la PEC est* **symptomatique** *: protection des voies aériennes (coma + troubles du rythme respiratoire), ventilation, contrôle tensionnel (***objectif < 140/90 mmHg***), correction d'une anticoagulation. Il n'existe pas de traitement de reperfusion dans l'AVC hémorragique.*

58. QCS 4 — Devant un hématome pontique massif avec engagement du tronc cérébral et un pronostic neurologique catastrophique, quelle conduite est la plus appropriée après concertation multidisciplinaire ?

1. Chirurgie d'évacuation systématique
2. Thrombolyse de sauvetage
3. Limitation des thérapeutiques actives et orientation palliative
4. Anticoagulation préventive
5. Transfert en neurologie conventionnelle

RÉPONSE : C — Limitation des thérapeutiques actives (LATA), orientation palliative

✓ **3. Limitation des thérapeutiques actives et orientation palliative**

✘ 1. Chirurgie « systématique » — *l'hématome du tronc **n'est pas accessible** à une évacuation chirurgicale ; le mot « systématique » est le piège.*

✘ 2. Thrombolyse — *contre-indication absolue.*

✘ 4. Anticoagulation — *délétère.*

✘ 5. Neurologie conventionnelle — *service inadapté à une patiente comateuse avec troubles respiratoires.*

Pourquoi ? *Deux conditions doivent être réunies pour valider cette réponse :* **pronostic catastrophique** *et* **concertation multidisciplinaire** *(décision collégiale, jamais individuelle).*

AVC PHASE AIGUË — repères du cours

- **Fenêtres :** < 4 h 30 → thrombolyse IV · 4 h 30–9 h → thrombolyse si mismatch DWI/FLAIR · jusqu'à 24 h → thrombectomie si mismatch perfusionnel.
- **AIT (ESO 2021) :** imagerie cérébrale + TSA et polygone de Willis · IRM ou scanner multimodal si doute · Holter ECG · échodoppler des artères du cou · échographie cardiaque · **double antiagrégation 21 jours si risque modéré à élevé**.
- **Prévention secondaire ischémique — 3 piliers :** correction des FDR (HTA, diabète, dyslipidémie, tabac) · traitements antithrombotiques · PEC du facteur causal (sténose carotidienne, cardiopathie emboligène).
- **Prévention secondaire hémorragique :** PEC de l'HTA, objectif < 140/90 mmHg · si **hémorragie lobaire** + FA non valvulaire → anticoagulants **déconseillés** (récidive) · après hémorragie **profonde (non lobaire)** → anticoagulants et antiagrégants autorisés à distance.

6 · PEC DE L'AVC ISCHÉMIQUE EN IMAGERIE D'URGENCE

Dr S. SEMAR, Maître de conférences B — Centre Pierre et Marie Curie · dossier clinique à questions ouvertes

DOSSIER CLINIQUE — MR L.S., 68 ANS

Mr L.S., 68 ans, retraité et obèse · antécédents : **HTA, diabète, tabagisme**.
Motif : **faiblesse du côté droit à début brutal** et **troubles de la parole**.
Début des symptômes : 7h15 · Arrivée aux urgences : 8h20.

À l'examen : hémiparésie droite · aphasie · déviation de la bouche · **NIHSS = 17** · TA = 170/95 mmHg.

59. Quel diagnostic évoquer ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **AVC** — déficit neurologique brutal d'origine vasculaire.
2. **Urgence médico-radiologique** : l'imagerie seule permettra de trancher entre ischémique (80–85 %) et hémorragique (15–20 %).

Pourquoi ? *Physiopathologie : arrêt brutal de la circulation d'une partie du cerveau → apport insuffisant en O_2 et nutriments → mort cellulaire → déficit neurologique.* **« Time is brain » : chaque minute = 1,9 million de neurones perdus** *(Provost, Stroke 2019).*

60. Quelle est la localisation probable ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Territoire sylvien (artère cérébrale moyenne) GAUCHE.**
2. Arguments : hémiparésie **droite** (voies motrices croisées) + **aphasie** (hémisphère dominant, gauche chez le droitier) + NIHSS élevé à 17 = territoire étendu.

61. Quels sont les examens complémentaires à demander en urgence ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. **Bilan biologique**, en particulier la **glycémie**.
2. **ECG.**
3. **TDM cérébrale sans injection**, immédiatement.
4. Protocole TDM complet : 1. scanner sans injection → 2. angioscanner → 3. ± scanner de perfusion → 4. décision thérapeutique immédiate.
5. Protocole IRM (examen de référence) : 1. diffusion → 2. 3D TOF → 3. FLAIR → 4. T2* → 5. ± TSA → 6. ± perfusion (6–24 h).

Pourquoi ? *La glycémie élimine une hypoglycémie, grand simulateur d'AVC.* **Quand ? Immédiatement.** *TDM si troubles de la conscience, patient agité ou contre-indication à l'IRM.*

62. Quel est l'intérêt du scanner en urgence ?

RÉPONSE (question ouverte)

1. Examen de **première intention** : rapide et disponible.
2. **Élimine l'hémorragie** — l'imagerie détermine la stratégie thérapeutique.
3. Il **peut être normal dans les 24–48 premières heures** → rechercher les **signes indirects +++** (l'AIC ne devient hypodense qu'à 48–72 h).
4. **Signes précoces d'ischémie :** signe de la « trop belle artère » (ACM hyperdense = thrombus frais) · effacement des sillons corticaux · dédifférenciation substance grise / substance blanche · disparition du ruban insulaire · hypodensité des noyaux gris (lenticulaires +++).
5. **Score ASPECTS** (/10) : territoire sylvien divisé en 10 régions (noyaux gris C, L, IC + cortex M1 à M6) ; score = 10 − nombre de zones atteintes ; 10 = normal ; **≤ 5 = infarctus étendu** ; critère clé pour la thrombectomie.

Chez Mr L.S. : *TDM sans injection →* **absence d'hémorragie · perte du ruban insulaire · hyperdensité spontanée de l'artère sylvienne moyenne** *→ diagnostic :* **AVC ischémique sylvien gauche**. *Angioscanner →* **amputation de l'ACM gauche**. *Occlusion M1 / ACI = indication de thrombectomie. Prise en charge : délai < 4 h 30 →* **thrombolyse IV**, *surveillance de la TA, bilan étiologique (ECG, échographie cardiaque, échodoppler des TSA).*

IMAGERIE DE L'AVC — messages clés

- **5 objectifs de l'imagerie en phase aiguë :** I. éliminer une hémorragie · II. identifier une occlusion artérielle · III. quantifier le core infarci · IV. identifier la pénombre · V. sélectionner la PEC (thrombolyse / thrombectomie).
- **Core vs pénombre :** core infarci CBF < 10 mL/100 g/min → irréversible · pénombre CBF 10–20 mL/100 g/min → **tissu récupérable**.
- **IRM diffusion (DWI) :** œdème cytotoxique (blocage de la pompe Na^+/K^+ → entrée d'eau intracellulaire) → **hypersignal DWI + hyposignal ADC**, visible en quelques minutes ; détection dès 30 min.
- **Mismatch DWI+/FLAIR− :** AVC < 4 h 30 → patient éligible à la thrombolyse si l'heure de début est inconnue (wake-up stroke). Hypersignal FLAIR → > 4 h 30 → pas de thrombolyse.
- **Mismatch diffusion–perfusion :** sélection des thrombectomies tardives (> 6 h).
- **Complications :** transformation hémorragique · œdème malin · engagement · hydrocéphalie.
- **Territoire postérieur :** scanner peu performant, **IRM indispensable** ; symptômes atypiques (vertiges, diplopie, ataxie) ; risque vital (artère basilaire).

7 · TRAUMATISME CRÂNIEN GRAVE & IMAGERIE DU TRAUMATISME CRÂNIEN

Questions posées dans les diapositives du cours — réponses tirées des diapositives elles-mêmes

Remarque : ces deux cours ne comportent **ni cas clinique ni QCM**. Les questions ci-dessous sont celles réellement **posées en titre de diapositive par l'enseignant**, avec la réponse affichée sur la même diapositive.

63. Monitorage de la PIC : qui monitorer ? Quand poser un capteur de Pression Intracrânienne ?

RÉPONSE (question du cours)

A. OUI — indication formelle (Grade 2+)

1. **TC grave (GCS ≤ 8) + anomalies au scanner** : hématomes, œdème, compression des citernes.
2. **TC grave + scanner normal SI :** âge > 40 ans · PAS < 90 mmHg (instabilité) · décérébration / décortication motrice.

B. POST-OP — contexte spécifique (Grade 2+)

3. Après évacuation d'hématome si gravité initiale (GCS moteur < 5, anisocorie).

C. NON — non indiqué

4. Scanner normal sans facteurs de gravité secondaire : surveillance clinique et radiologique suffisante.

Pourquoi ? *Tableau de bord thérapeutique :* **PIC — seuil de traitement > 20–25 mmHg** · **PPC — cible 60–70 mmHg** *(PPC = PAM − PIC). PPC < 50 mmHg : risque d'ischémie · PPC > 70–90 mmHg : risque d'œdème vasogénique et de SDRA. L'objectif doit être individualisé selon l'autorégulation.*

64. Urgences chirurgicales : quand opérer ?

RÉPONSE (question du cours)

1. **Hématome extra-dural (HED) :** volume > 30 cm^3.
2. **Hématome sous-dural (HSD) :** épaisseur > 10 mm **OU** déviation de la ligne médiane > 5 mm.
3. **Lésions intraparenchymateuses :** volume > 50 cm^3.

Pourquoi ? *Ces seuils traduisent l'effet de masse. Pour l'HSD, un hématome fin mais très déviant est tout aussi chirurgical qu'un hématome épais — d'où le « **OU** ».*

65. Embarrure : quand la prise en charge chirurgicale (réduction ou ostéosynthèse) est-elle requise ?

RÉPONSE (question du cours) — PRÉSENCE D'AU MOINS UN des critères suivants, dans les < 24 H

1. Plaie complexe ou contaminée
2. Issue du LCR
3. Pneumencéphalie
4. Plaie durale
5. Infection locale
6. Effet de masse significatif sur le parenchyme

Pourquoi ? *Quatre de ces six critères traduisent une* **communication entre l'endocrâne et l'extérieur** *(issue de LCR, pneumencéphalie, plaie durale, plaie contaminée) : le risque est infectieux (méningite, abcès), d'où le délai de 24 h.*

66. Quelles sont les erreurs à éviter chez le traumatisé crânien grave, et pourquoi ?

RÉPONSE (question du cours) — « WARNING »

1. ✘ **Hyperventilation prophylactique** — vasoconstriction excessive → ischémie cérébrale. *Exception : mesure de sauvetage brève en cas d'engagement.*
2. ✘ **Corticoïdes** — augmentation de la mortalité (étude CRASH) → **contre-indication formelle**.
3. ✘ **Solutés hypotoniques (G5 %, Ringer Lactate)** — l'eau libre diffuse dans le cerveau → œdème massif.
4. ✘ **Hyperthermie** — augmente la $CMRO_2$ et l'inflammation → traiter agressivement toute fièvre.

Pourquoi ? *Ce sont des* **ACSOS** *(agressions cérébrales secondaires d'origine systémique). Rappel de la doctrine de* **Monro-Kellie** *: le volume intracrânien est constant (parenchyme + sang + LCR) ; toute augmentation d'un compartiment élève la PIC → baisse de la perfusion →* **ischémie cérébrale secondaire**. *ACSOS d'origine systémique : hypotension, hypertension, hypoxémie, hypocapnie, fièvre, hypoglycémie, hyperglycémie.* **Lutter contre les ACSOS = objectif prioritaire.**

67. Quel bilan d'imagerie à la phase aiguë du traumatisme crânien ?

RÉPONSE (question du cours)

1. **Radiographie standard ? → délaissée, inutile.**
2. **IRM ?** → lorsque le scanner n'explique pas la clinique ; pour évaluer les séquelles.
3. **Angioscanner des TSA :** environ **10 % de dissections** en cas de TCG → à réaliser **systématiquement** en cas de trauma grave ou de fracture du rachis cervical.
4. **Scanner du rachis cervical :** indications très larges ; **systématique si GCS ≤ 8**, fracture de la base et/ou du massif facial.

Pourquoi ? *L'IRM est indispensable pour les* **lésions axonales diffuses** *(jonction substance blanche/grise), invisibles au scanner et responsables d'un décalage clinico-radiologique. Lésions primaires : contusion cérébrale (zones frontale et temporale), lésions axonales, œdème cérébral. Complications secondaires : atrophie, encéphalomalacie et gliose, cavité porencéphalique, hydrocéphalie, dépôts d'hémosidérine, fistule de LCR.*

Cours sans questions ni cas cliniques : « **La Douleur** » (Pr ag. Benbetka Amal, CHU Beni Messous) et « **Vaccinations hors PEV** » ne contiennent aucune question, aucun QCM et aucun cas clinique dans les diapositives fournies — ils sont entièrement magistraux. Aucune question n'a donc été créée pour eux, conformément à la règle : **ne jamais inventer de questions ni de distracteurs**.